

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA-5

1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele örneklem için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir.

$$f(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_1} e^{-\frac{(x-\theta_2)}{\theta_1}}, \quad x \geq \theta_2, \theta_1 > 0, -\infty < x < \infty$$

Buna göre θ_1 ve θ_2 parametreleri için en çok olabilirlik tahmin edicilerini bulunuz.

Çözüm:

$x \geq \theta_2 \rightarrow$ Tanım aralığı parametreye bağlı olduğunda en çok olabilirlik tahmin edicisi sıralı istatistik olur. $\theta_2 \leq x \rightarrow \hat{\theta}_2 = Y_1$ olur.

Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır;

$$L(\theta_1) = \frac{1}{\theta_1} e^{-\frac{(x_1-y_1)}{\theta_1}} \cdot \frac{1}{\theta_1} e^{-\frac{(x_2-y_1)}{\theta_1}} \cdot \dots \cdot \frac{1}{\theta_1} e^{-\frac{(x_n-y_1)}{\theta_1}} = \frac{1}{\theta_1^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-y_1)}{\theta_1}}$$

Bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır.

$\ln L(\theta_1) = -n \ln \theta_1 - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - y_1)}{\theta_1}$ olarak elde edilir. Şimdi bilinmeyen θ_1 parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenir;

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln L(\theta_1)}{\partial \theta_1} &= -\frac{n}{\theta_1} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - y_1)}{\theta_1^2} = 0 \\ &= \frac{-n\theta_1 + \sum_{i=1}^n (x_i - y_1)}{\theta_1^2} = 0 \\ &= -n\theta_1 + \sum_{i=1}^n (x_i - y_1) = 0 \\ \hat{\theta}_1 &= \frac{n\bar{X} - nY_1}{n} \rightarrow \hat{\theta}_1 = \bar{X} - Y_1 \end{aligned}$$

olarak en çok olabilirlik tahmin edicisi bulunur.

2. $f(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz. Bulunan EÇO tahmin edicisinin yansızlık durumunu araştırınız.

Çözüm:

$f(x) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$ olasılık yoğunluk fonksiyonu olarak verilmiştir. Öncelikle olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır;

$$L(\theta) = \theta x_1^{\theta-1} \cdot \theta x_2^{\theta-1} \cdot \dots \cdot \theta x_n^{\theta-1} = \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}$$

Bulunan bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + \ln \left[\prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1} \right] = n \ln \theta + (\theta-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \text{ olarak bulunur.}$$

Şimdi bu log-olabilirlik fonksiyonunun bilinmeyen θ parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenir;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{n}{\theta^2} < 0$$

$$\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)}$$

olarak bulunur.

Verilen $f(x)$ fonksiyonunun beklenen değeri; $E(X) = \frac{\theta}{\theta+1}$ olarak bulunur.

$$\left(\int_0^1 \theta x^\theta dx = \frac{\theta}{\theta+1} \text{ çıkacaktır} \right)$$

θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisinin yansız olmadığı aşıkardır.

$$E(\hat{\theta}) = E \left(-\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(X_i)} \right) \neq \theta$$

3. θ parametrelili Üstel dağılımdan alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Bu durumda $U(\theta) = e^{-1/\theta}$ parametresi için en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

Çözüm:

$f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$, $x > 0$, $\theta > 0$ olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiştir. Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi bulunur;

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x_1/\theta} \cdot \frac{1}{\theta} e^{-x_2/\theta} \cdot \dots \cdot \frac{1}{\theta} e^{-x_n/\theta} = \frac{1}{\theta^n} e^{-\sum_{i=1}^n x_i / \theta}$$

Daha sonra bulunan bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta} \text{ olarak bulunur.}$$

Şimdi bilinmeyen θ parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenir;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2} = 0$$
$$\frac{n\bar{x} - n\theta}{\theta^2} = 0 \rightarrow \hat{\theta} = \bar{X}$$

olarak bulunur. En çok olabilirlik tahmin edicilerinin değişmezlik özelliğinden;

$U(\theta) = e^{-1/\theta}$ nın EÇÖ tahmin edicisi = $e^{-1/\bar{X}}$ olarak bulunur.

4. n ve p parametrelili Binom dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_m$ olsun. Buna göre p parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz. Bulunan EÇÖ tahmin edicisinin yansızlık ve tutarlılıklarını araştırınız.

Çözüm:

$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$, $x = 0, 1, 2, \dots$ olasılık fonksiyonu verilmiştir. Buna göre olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi bulunur;

$$\begin{aligned} L(p) &= \binom{n}{x_1} p^{x_1} (1-p)^{n-x_1} \cdot \binom{n}{x_2} p^{x_2} (1-p)^{n-x_2} \cdot \dots \cdot \binom{n}{x_m} p^{x_m} (1-p)^{n-x_m} \\ &= \prod_{i=1}^m \binom{n}{x_i} \cdot p^{\sum_{i=1}^m x_i} \cdot (1-p)^{mn - \sum_{i=1}^m x_i} = \prod_{i=1}^m \binom{n}{x_i} \cdot p^{m\bar{x}} \cdot (1-p)^{mn - m\bar{x}} \end{aligned}$$

Daha sonra bulunan bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(p) = \ln \left[\prod_{i=1}^m \binom{n}{x_i} \right] + m\bar{x} \ln p + (mn - m\bar{x}) \ln(1-p)$$

Şimdi p parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenir;

$$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{m\bar{x}}{p} - \frac{(mn - m\bar{x})}{(1-p)} = \frac{m\bar{x}(1-p) - p(mn - m\bar{x})}{p(1-p)} = 0$$

$$m\bar{x} - m\bar{x}p - mnp + m\bar{x}p = 0$$

$$m(\bar{x} - np) = 0 \rightarrow \hat{p} = \frac{\bar{X}}{n}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(p)}{\partial p^2} = -mp < 0$$

olarak en çok olabilirlik tahmin edicisi elde edilir.

Yansızlık:

$$E(\hat{p}) = E\left(\frac{\bar{X}}{n}\right) = \frac{E(X_1 + X_2 + \dots + X_m)}{n} = \frac{np + np + \dots + np}{n} = \frac{mnp}{n} = p$$

Bulunan EÇÖ tahmin edicisi yansızdır.

Tutarlılık:

- $\lim_{m \rightarrow \infty} E(\hat{p}) = p$ Bu koşul sağlanmaktadır.
- $\lim_{m \rightarrow \infty} V(\hat{p}) = 0$ limitini inceleyelim;

$$V(\hat{p}) = V\left(\frac{\bar{X}}{n}\right) = \frac{1}{n^2} V(\bar{X}) = \frac{V(X_1 + X_2 + \dots + X_m)}{n^2 m^2} = \frac{np(1-p) \cdot np(1-p) \cdot \dots \cdot np(1-p)}{n^2 m^2} = \frac{mnp(1-p)}{n^2 m^2}$$

$$= \frac{p(1-p)}{nm}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} V(\hat{p}) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{p(1-p)}{nm} = 0 \text{ koşulu sağlanmıştır.}$$

Dolayısı ile $\hat{p}$ tahmin edicisi tutarlıdır.

NOT: İlgili parametre için Rao-Cramer alt sınırı da $\frac{p(1-p)}{nm}$ olduğu için $\hat{p}$ EÇÖ tahmin edicisi UMVUE'dir.

Yeterli İstatistik (Uygulama 5- Soru 9):

$$\ln f(x; n, p) = \ln \left[\binom{n}{x} \right] + x \ln p + (n-x) \ln(1-p)$$

$$\ln f(x; n, p) = \ln \left[\binom{n}{x} \right] - x \ln \left(\frac{p}{1-p} \right) + n \ln(1-p)$$

$$e^{\ln f(x; n, p)} = e^{\ln \left[\binom{n}{x} \right] + x \ln \left(\frac{p}{1-p} \right) + n \ln(1-p)}$$

$$K(X) = X, \quad A(p) = \ln \left(\frac{p}{1-p} \right), \quad B(p) = n \ln(1-p), \quad S(X) = \ln \left[\binom{n}{x} \right]$$

$$T = \sum_{i=1}^m X_i \text{ p parametresi için yeterli istatistiktir.}$$

Görüleceği üzere EÇÖ tahmin edicisi $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{n}$, yeterli istatistiğin bir fonksiyonudur.

5. p parametrelili Bernoulli dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre p parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

Çözüm:

$f(x) = p^x (1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$ olasılık fonksiyonu verilmiştir. Buna göre olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi bulunur;

$$L(p) = p^{x_1} (1-p)^{1-x_1} \cdot p^{x_2} (1-p)^{1-x_2} \cdot \dots \cdot p^{x_n} (1-p)^{1-x_n} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} = p^{n\bar{x}} (1-p)^{n-n\bar{x}}$$

Daha sonra bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(p) = n\bar{x} \ln p + (n - n\bar{x}) \ln(1-p)$$

Bulunan bu log-olabilirlik fonksiyonunun p parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenir;

$$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{n\bar{x}}{p} - \frac{n - n\bar{x}}{1-p} = 0$$

$$n\bar{x} - n\bar{x}p - np + n\bar{x}p = 0 \rightarrow \hat{p} = \bar{X}$$

olarak p parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisi bulunur.

6. p parametrelili Geometrik dağılımdan alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. Buna göre p parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

Çözüm:

$f(x) = p(1-p)^{x-1}$, $x=1,2,3,\dots$ olasılık fonksiyonu verilmiştir. Buna göre olabilirlik fonksiyonu;

$$L(p) = p(1-p)^{x_1-1} \cdot p(1-p)^{x_2-1} \cdot \dots \cdot p(1-p)^{x_n-1} = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n} = p^n (1-p)^{n\bar{x} - n}$$

Daha sonra bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(p) = n \ln p + (n\bar{x} - n) \ln(1-p)$$

Bulunan log-olabilirlik fonksiyonunun p parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenir;

$$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{n}{p} + \frac{(n\bar{x} - n)}{1-p} = 0$$

$$n - np - np\bar{x} + np = 0 \rightarrow \hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$$

olarak p parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisi bulunur.

Yeterli İstatistik:

$$f(x; p) = p(1-p)^{x-1}$$

$$\ln f(x; p) = \ln p + x \ln(1-p) - \ln(1-p)$$

$$e^{\ln f(x; p)} = e^{\ln p + x \ln(1-p) - \ln(1-p) + 0}$$

$$K(X) = X, \quad A(p) = \ln(1-p), \quad B(p) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right), \quad S(X) = 0$$

$$T = \sum_{i=1}^n X_i \text{ yeterli bir istatistiktir.}$$

Görüleceği üzere EÇÖ tahmin edicisi $\hat{p}$, yeterli istatistiğin bir fonksiyonudur.

7. $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta^2 x e^{-\theta x}, & 0 < x < \infty \\ 0, & d.y. \end{cases}$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$

olsun. θ parametresinin en çok olabilirlik fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm:

$f(x; \theta) = \theta^2 x e^{-\theta x}$ olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiştir. Buna göre olabilirlik fonksiyonu;

$$L(\theta) = \theta^2 x_1 e^{-\theta x_1} \cdot \theta^2 x_2 e^{-\theta x_2} \cdot \dots \cdot \theta^2 x_n e^{-\theta x_n} = \theta^{2n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i} \text{ olarak elde edilir.}$$

Daha sonra bu olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(\theta) = 2n \ln \theta + \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) - \theta n \bar{x}$$

Bulunan log-olabilirlik fonksiyonunun θ parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenir;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{2n}{\theta} - n \bar{x} = 0$$

$$2n - n\theta \bar{x} = 0 \rightarrow \hat{\theta} = \frac{2}{\bar{X}} \text{ olarak elde edilir.}$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{2n}{\theta^2} < 0$$

8. $f(x) = \frac{\theta^{2x} e^{-\theta^2}}{x!}$, $x = 0, 1, 2, \dots$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

Buna göre θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

Çözüm:

Verilen $f(x)$ olasılık fonksiyonu için olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi bulunur;

$$L(\theta) = \frac{\theta^{2x_1} e^{-\theta^2}}{x_1!} \cdot \frac{\theta^{2x_2} e^{-\theta^2}}{x_2!} \cdot \dots \cdot \frac{\theta^{2x_n} e^{-\theta^2}}{x_n!} = \frac{\theta^{2\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\theta^2}}{\prod_{i=1}^n x_i!} = \frac{\theta^{2n\bar{x}} e^{-n\theta^2}}{\prod_{i=1}^n x_i!} \text{ olarak bulunur.}$$

Doğal logaritmasını alırsak;

$$\ln L(\theta) = 2n\bar{x} \ln \theta - n\theta^2 - \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i! \right) \text{ elde edilir.}$$

θ parametresine göre türevini alıp 0'a eşitlersek;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{2n\bar{x}}{\theta} - 2n\theta = \frac{2n\bar{x} - 2n\theta^2}{\theta} = 0$$

$$n\theta^2 = n\bar{x} \rightarrow \hat{\theta} = \sqrt{\bar{X}}$$

olarak en çok olabilirlik tahmin edicisi elde edilir.

Dikkat edilirse soruda verilen olasılık fonksiyonu θ^2 parametrelili Poisson dağılımıdır. θ veya λ parametrelili Poisson dağılımı olsaydı en çok olabilirlik tahmin edicisi $\bar{X}$ olacaktı.

9. $n=4$ büyüklükteki bir rasgele örneklemin gözlem değerleri $X_1 = 6.2$, $X_2 = 7.0$, $X_3 = 2.5$,

$X_4 = 4.2$ olsun. Olasılık yoğunluk fonksiyonu $f(x) = \frac{\theta}{2\sqrt{x}} e^{-\theta\sqrt{x}}$, $x > 0$ olarak verildiğine göre θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

Çözüm:

$f(x) = \frac{\theta}{2\sqrt{x}} e^{-\theta\sqrt{x}}$, $x > 0$ olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiştir. Buna göre olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi bulunur;

$$L(\theta) = \frac{\theta}{2\sqrt{x_1}} e^{-\theta\sqrt{x_1}} \cdot \frac{\theta}{2\sqrt{x_2}} e^{-\theta\sqrt{x_2}} \cdot \frac{\theta}{2\sqrt{x_3}} e^{-\theta\sqrt{x_3}} \cdot \frac{\theta}{2\sqrt{x_4}} e^{-\theta\sqrt{x_4}} = \frac{\theta^4}{16 \prod_{i=1}^4 \sqrt{x_i}} e^{-\theta \sum_{i=1}^4 \sqrt{x_i}}$$

olarak bulunur. Daha sonra bu olabilirlik fonksiyonunu doğal logaritması alınır;

$$\ln L(\theta) = 4 \ln \theta - \ln \left(16 \prod_{i=1}^4 \sqrt{x_i} \right) - \theta \sum_{i=1}^4 \sqrt{x_i}$$

Şimdi θ parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenirse;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{4}{\theta} - \sum_{i=1}^4 \sqrt{x_i} = 0$$
$$\hat{\theta} = \frac{4}{\sum_{i=1}^4 \sqrt{x_i}} = \frac{4}{\sqrt{6.2} + \sqrt{7} + \sqrt{2.5} + \sqrt{4.2}} = \frac{4}{8.766} = 0.456$$

olarak en çok olabilirlik tahmin edicisi bulunur.

$$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{4}{\theta^2} < 0$$

10. $Beta(1, \theta)$ dağılımından alınan bir rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

Çözüm:

$Beta(1, \theta)$ dağılımı için olasılık yoğunluk fonksiyonu düzenlenirse;

$$f(x) = \frac{\Gamma(\theta+1)}{\Gamma(1)\Gamma(\theta)} x^{1-1} (1-x)^{\theta-1} = \frac{\theta!}{1 \cdot (\theta-1)!} (1-x)^{\theta-1} = \theta(1-x)^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 0$$

şeklinde elde edilir. Olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibi bulunur;

$$L(\theta) = \theta(1-x_1)^{\theta-1} \cdot \theta(1-x_2)^{\theta-1} \cdot \dots \cdot \theta(1-x_n)^{\theta-1} = \theta^n \left[\prod_{i=1}^n (1-x_i) \right]^{\theta-1}$$

Bulunan olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınır;

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta-1) \ln \left[\prod_{i=1}^n (1-x_i) \right]$$

θ parametresine göre türevi alınıp 0'a eşitlenirse;

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \ln \left[\prod_{i=1}^n (1-x_i) \right] = 0$$

$$\hat{\theta} = - \frac{n}{\ln \left[\prod_{i=1}^n (1-X_i) \right]} = - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(1-X_i)}$$

θ parametresinin en çok olabilirlik fonksiyonu elde edilir.

$$\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = - \frac{n}{\theta^2} < 0$$

Yeterli İstatistik:

$$f(x; \theta) = \theta(1-x)^{\theta-1}$$

$$\ln f(x; \theta) = \ln \theta + (\theta-1) \ln(1-x) = \ln \theta + \theta \ln(1-x) - \ln(1-x)$$

$$e^{\ln f(x; \theta)} = e^{\ln \theta + \theta \ln(1-x) - \ln(1-x) + 0}$$

$$K(X) = \ln(1-X), \quad A(\theta) = \theta, \quad B(\theta) = \ln \theta, \quad S(X) = -\ln(1-x)$$

$$T = \sum_{i=1}^n \ln(1-X_i); \quad \theta \text{ için yeterli istatistiktir.}$$

θ parametresinin EÇÖ tahmin edicisi $\hat{\theta}$, yeterli istatistiğin bir fonksiyonudur.